

实验五 移位寄存器及桶形移位器

2023 年秋季学期

“我想要只干净的茶杯，”帽匠插嘴说，“咱们全部挪动一下位子吧！”

说着，他就挪了一个地方，睡鼠紧随其后，三月兔就挪到了睡鼠的位子上，爱丽丝也只好很不情愿地坐到了三月兔的位子上。这次挪动唯一得到好位子的是帽匠，爱丽丝的位子比以前差了，因为刚才三月兔把牛奶打翻在位子上。

— 《爱丽丝漫游奇境记》刘易斯·卡罗尔

本实验主要学习常用的移位寄存器的设计，并实现在移位指令中需要用到的桶形移位器。

5.1 移位寄存器

移位寄存器在时钟的触发沿，根据其控制信号，将存储在其中的数据向某个方向移动一位。移位寄存器也是数字系统的常用器件。

图 5-1(a)中是一个由 4 个 D 触发器构成的简单向右移位寄存器，数据从移位寄存器的左端输入，每个触发器的内容在时钟的正跳变沿（上升沿）将数据传到下一个触发器。图 5-1(b)是一个此移位寄存器的序列传递实例。

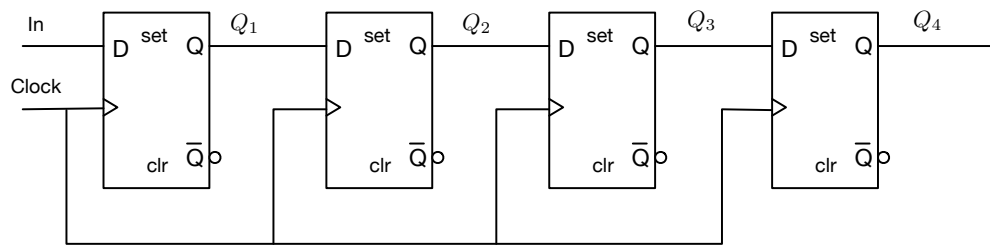
5.1.1 算术移位和逻辑移位寄存器

这里的算术移位是指考虑到符号位的移位，算术移位要保证符号位不改变，算术左移同逻辑左移一样，算术右移最左面的空位补符号位。逻辑移位不管是向左移位还是向右移位都是空缺处补 0。循环是将移出去的那一位补充到空出的最高/低位的移位方式。置数是将一个 8 位的数据输入到寄存器中，即给寄存器赋一个初始值。

用 Verilog HDL 语言很容易描述出移位寄存器，如：

```
1 Q <= {Q[0],Q[7:1]}; // 循环右移
2 Q <= {Q[7],Q[7:1]}; // 算术右移
```

表 5-1 描述了常见的移位寄存器工作方式。其中左端串行输入 1 位数值，并行输出 8 位数值是指每个时钟到来时右移一位，并且移入的最左位由外部开



(a) 移位寄存器框图

	In	Q1	Q2	Q3	Q4=Out
t0	1	0	0	0	0
t1	0	1	0	0	0
t2	1	0	1	0	0
t3	1	1	0	1	0
t4	1	1	1	0	1
t5	0	1	1	1	0
t6	0	0	1	1	1
t7	0	0	0	1	1

(b) 移位实例

图 5-1: 移位寄存器

关决定是 1 还是 0，输出同其他情况一样为同时输出 8 位。这个功能在进行串行转换为并行时比较有用，可以将时间上顺序输入的 8 个 bit 存入移位寄存器，在 8 个周期后形成一个 8bit 数一起输出。后续键盘串行输入可以利用这个功能。请自行思考这些功能如何用 Verilog 语言实现。

5.2 桶形移位器

在 CPU 中，我们往往需要对数据进行移位操作。但是传统的移位寄存器一个周期只能移动一位，当要进行多位移位时需要多个时钟周期，效率较低。桶形移位器采用组合逻辑的方式来实现同时移动多位，在效率上优势极大。因此，桶形移位器常常被用在 ALU 中来实现移位。图 5-2 为 8 位桶形移位器的输入输出引脚图。其中输入数据 **din** 和输出数据 **dout** 均为 8 位，移位位数 **shamt** 为 3 位。选择端 **L/R** 表示左移和右移，置为 1 为左移，置为 0 为右移。选择端

表 5-1: 移位寄存器的工作方式

控制位	工作方式
0 0 0	清 0
0 0 1	置数
0 1 0	逻辑右移
0 1 1	逻辑左移
1 0 0	算术右移
1 0 1	左端串行输入 1 位值，并行输出 8 位值
1 1 0	循环右移
1 1 1	循环左移

A/L 为算术逻辑选择，置为 1 为算术移位，置为 0 为逻辑移位。

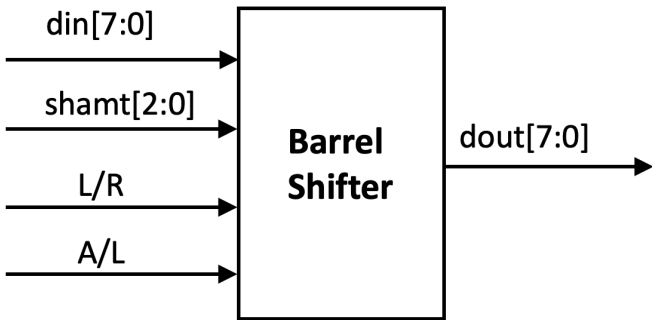


图 5-2: 桶形移位器器件引脚图

图 5-3显示了桶形移位器的具体实现。该实现使用了大量的四选一选择器来分三阶段实现 0 至 7 位的任意左移或右移。第一级利用 `shamt[0]` 来控制是否需要移动一位，第二级在第一级的移动结果上用 `shamt[1]` 来控制是否要移动两位，第三级在第二级的基础上再对应判断是否要移动四位。每个四选一选择器有两位控制端，控制端低位 `S0` 为当前级是否需要移动，为 0 时，对应选择输入的 0 或 2，均不会做任何移动。四选一的高位 `S1` 由 `L/R` 输入控制，当需要移动 `S0=1` 时，左移时选中 11=3 号输入端，右移时选中 01=1 号输入端。这两个输入端分别连接了数据低位或高位的上一级输出。对于算术和逻辑右移的选择，

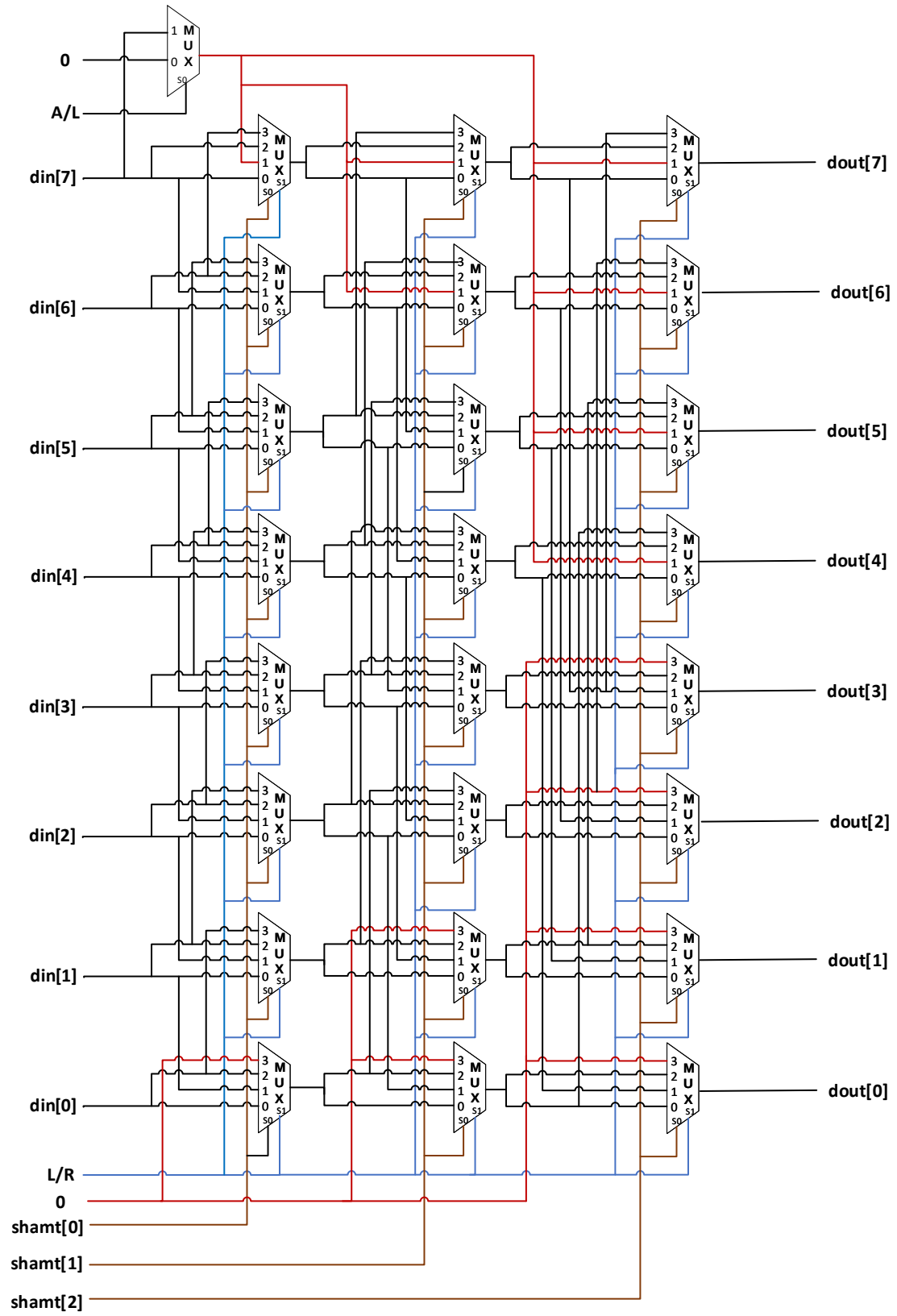


图 5-3: 桶形移位器电路结构图

是通过控制高位移入的是 0 还是 `din[7]` 来决定的。注意，这个电路是纯组合逻辑，所以可以在输入改变时无需时钟信号就直接改变输出的移位结果。

思考：在 RV32I 指令集中需要实现 32 位数据的移位，应该如何用 Verilog 语言实现？

5.3 实验验收内容

5.3.1 上板验证

利用移位寄存器实现随机数发生器 我们可以利用 8 位移位寄存器来实现一个简单的随机数发生器。经典的 LFSR（线性反馈移位寄存器，[Linear-feedback shift register](#)）可以使用 n 位移位寄存器生成长度为 $2^n - 1$ 的二进制循环序列。这类序列的片段在表观上是随机的，所以被广泛用于通信中的随机序列生成。例如，在 CDMA 通信中的长码的长度就是 $2^{42} - 1$ 的伪随机序列。

具体实现时，可以用一个 8 位右移移位寄存器，从左到右的比特以 $x_7x_6x_5x_4x_3x_2x_1x_0$ 表示。每个时钟周期右移一位， x_0 被移出，最左边移入的位按照上一周期的值计算^①：

$$x_8 = x_4 \oplus x_3 \oplus x_2 \oplus x_0 \quad (5-1)$$

例如，初始二进制值为 00000001 时，移位寄存器的状态将按 00000001 $\rightarrow$ 10000000 $\rightarrow$ 01000000 $\rightarrow$ 00100000 $\rightarrow$ 00010000 $\rightarrow$ 10001000 ... 变化。该序列的周期为 255。当然，当初始值为全零时，系统将一直停留在全零状态，所以需要在全零状态进行特殊处理。

请实现一个 8 位的周期为 255 的伪随机序列，以按钮为时钟信号，并将 8 位二进制数以十六进制显示在数码管上，在 Nexys A7-100T 开发板上观察生成的随机数序列。

 **思考题：**

生成的伪随机数序列仍然有一定的规律，如何能够生成更加复杂的伪随机数序列？

^①此类循环周期为 $2^n - 1$ 的随机序列的生成公式可以在教科书和网络上找到。

5.3.2 在线测试

必做 移位寄存器实现

必做 桶形移位器

必做 线性反馈移位寄存器